Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

PCS3115 – Sistemas Digitais I (2026)

Ralatório da Atividade Formativa I

Turma: 1/3

Professor(es): Antonio Vieira da Silva Neto

Victor Augusto D M N da Silva (NUSP: 16903351)
Enzo Ashikawa Cabas (NUSP: 15520151)
Pedro Meira de Lima (NUSP: 16835748)
Luiz Felipe Dias Alves (NUSP: 16819249)
ahmed lima trovão (NUSP: 13681335)
César Silvestre Campos (NUSP: 16860413)

São Paulo, 2026

1 Exercício 1 - Sistemas de numeração, código e aritmética

Enunciado da Questão

Em um jogo que envolve batalhas entre personagens, como os pertencentes às franquias *Super Mario RPG* e *Pokémon*, fórmulas matemáticas atreladas às características dos personagens em conflito são utilizadas para determinar o dano causado por um golpe e se ele é suficiente, ou não, para que o oponente seja derrotado.
Considere um jogo assemelhado a esses, no qual cada personagem possui um nível que determina sua vida e um conjunto de golpes. Cada golpe k de um personagem X possui uma força $G_{X,k}$ e pode ser utilizado por até $n_{X,k}$ vezes em uma batalha.
Dessa forma, quando um golpe k é utilizado, a quantidade $n_{X,k}$ é diminuída em uma unidade, e quando $n_{X,k} = 0$, o golpe fica bloqueado pelo restante da batalha.
Quando um personagem A desfere um golpe de força $G_{A,k}$ em um personagem B, o golpe sempre acerta seu alvo.Dessa forma, a vida do personagem B é diminuída de $G_{A,k}$, tal como definido na Equação (1):

$$\text{Vida}_B = \text{Vida}_B - G_{A,k} \tag{1}$$

A mecânica do jogo é plenamente reflexiva e vale, portanto, igualmente para golpes do personagem B em direção ao personagem A. Por fim, um personagem é derrotado quando sua vida for menor ou igual a zero após receber um golpe.
Em um protótipo preliminar do jogo *Super Mario RPG*, é realizada uma batalha-teste entre dois personagens: "Geno", controlado por um jogador humano, e "Yaridovich", que segue uma programação do próprio jogo. Nesse teste, assuma as seguintes características para os personagens e seus golpes.

Geno

- Vida: 67
- Golpe 1 (Finger Shot): $G_{G,1} = 2$, $n_{G,1} = 58$
- Golpe 2 (Hand Gun): $G_{G,2} = 5$, $n_{G,2} = 7$
- Golpe 3 (Geno Blast): $G_{G,3} = 46$, $n_{G,3} = 1$

Yaridovich

- Vida: 79
- Golpe 1 (Pierce): $G_{Y,1} = 3$, $n_{Y,1} = 29$
- Golpe 2 (Flame Stone): $G_{Y,2} = 10$, $n_{Y,2} = 3$
- Golpe 3 (Water Blast): $G_{Y,3} = 27$, $n_{Y,3} = 1$

1.1 Pergunta (a)

Enunciado

Considere que os cálculos de decremento unitário de $n_{x,k}$ e da Equação (1) sejam realizados em base binária no hardware do jogo, e assuma que nenhum dos atributos envolvidos — $G_{x,k}$, $n_{x,k}$ e Vida — tenha módulo superior a 127.

Quais devem ser as quantidades mínimas de bits para representar cada um desses atributos?

Resposta

A primeira consideração que fizemos foi que quando a pergunta se refere à quantidade mínima de bits do jogo, ele esteja se referindo a todas as situações possíveis do jogo limitadas pela condição que ele estipulou e não o caso específico do Genos e Yaridovich.

Dessa forma, como $G_{x,k}$ e $n_{x,k}$ representam quantidades não negativas com valor máximo de 127, precisamos de um número de bits capaz de representar valores no intervalo $[0, 127]$. Em binário, seria: $127_{10} = 1111111_2$ e ,portanto, são necessários **7 bits** para representar esses valores.

Já o atributo Vida pode assumir valores negativos, logo deve ser representado com os mesmos algarismos para o módulo e um sinal (em complemento de dois), pois com 8 bits em complemento de dois é possível representar o intervalo

$$-128 \leq x \leq 127$$

Assim, as quantidades mínimas de bits são:

- $G_{x,k}$: 7 bits
- $n_{x,k}$: 7 bits
- Vida: 8 bits

1.2 Pergunta (b)

Enunciado

Preencha a Tabela 1 mostrando, em bases binária e hexadecimal, os valores das vidas dos personagens “Geno” e “Yaridovich” na batalha descrita até que um personagem vença.

Indique até que linha da tabela o jogo efetivamente ocorrerá e justifique sua resposta mostrando os cálculos da forma como são feitos no jogo, isto é, executando as operações na base binária.

Resposta

As vidas iniciais são representadas em 8 bits com sinal e a evolução das vidas ao longo da batalha é apresentada na Tabela 1 considerando que:

- Geno: $67_{10} = 01000011_2 = 43_{16}$
- Yaridovich: $79_{10} = 01001111_2 = 4F_{16}$

Tabela 1: Sequência de Jogadas de Batalha entre Geno e Yaridovich

Linha	Ação	Binário	Hex	Binário	Hex
		Vida Geno		Vida Yaridovich	
0	Início da Batalha (Vida Completa)	01000011	43	01001111	4F
1	Geno usa “Geno Blast” $(G = 46)$	01000011	43	00100001	21
2	Yaridovich usa “Water Blast” $(G = 27)$	00101000	28	00100001	21
3	Geno usa “Hand Gun” $(G = 5)$	00101000	28	00011100	1C
4	Yaridovich usa “Flame Stone” $(G = 10)$	00011110	1E	00011100	1C
5	Geno usa “Hand Gun” $(G = 5)$	00011110	1E	00010111	17
6	Yaridovich usa “Flame Stone” $(G = 10)$	00010100	14	00010111	17
7	Geno usa “Hand Gun” $(G = 5)$	00010100	14	00010010	12
8	Yaridovich usa “Flame Stone” $(G = 10)$	00001010	0A	00010010	12
9	Geno usa “Hand Gun” $(G = 5)$	00001010	0A	00001101	0D
10	Yaridovich usa “Pierce” $(G = 3)$	00000111	07	00001101	0D
11	Geno usa “Hand Gun” $(G = 5)$	00000111	07	00001000	08
12	Yaridovich usa “Pierce” $(G = 3)$	00000100	04	00001000	08
13	Geno usa “Hand Gun” $(G = 5)$	00000100	04	00000011	03
14	Yaridovich usa “Pierce” $(G = 3)$	00000001	01	00000011	03
15	Geno usa “Hand Gun” $(G = 5)$	00000001	01	11111110	Morto
16	Yaridovich usa “Pierce” $(G = 3)$				
17	Geno usa “Finger Shot” $(G = 2)$				
18	Yaridovich usa “Pierce” $(G = 3)$				
19	Geno usa “Finger Shot” $(G = 2)$				
20	Yaridovich usa “Pierce” $(G = 3)$				
21	Geno usa “Finger Shot” $(G = 2)$				
22	Yaridovich usa “Pierce” $(G = 3)$				

Cálculos em cada rodada

- **Linha 1 – Geno usa “Geno Blast”** $(G = 46)$: $01001111_2 - 00101110_2 = 00100001_2$

- **Linha 2 – Yaridovich usa “Water Blast”** $(G = 27)$: $01000011_2 - 00011011_2 = 00101000_2$

- **Linha 3 – Geno usa “Hand Gun”** $(G = 5)$: $00100001_2 - 00000101_2 = 00011100_2$

- **Linha 4 – Yaridovich usa "Flame Stone"** $(G = 10)$: $00101000_2 - 00001010_2 = 00011110_2$
- **Linha 5 – Geno usa "Hand Gun"** $(G = 5)$: $00011100_2 - 00000101_2 = 00010111_2$
- **Linha 6 – Yaridovich usa "Flame Stone"** $(G = 10)$: $00011110_2 - 00001010_2 = 00010100_2$
- **Linha 7 – Geno usa "Hand Gun"** $(G = 5)$: $00010111_2 - 00000101_2 = 00010010_2$
- **Linha 8 – Yaridovich usa "Flame Stone"** $(G = 10)$: $00010100_2 - 00001010_2 = 00001010_2$
- **Linha 9 – Geno usa "Hand Gun"** $(G = 5)$: $00010010_2 - 00000101_2 = 00001101_2$
- **Linha 10 – Yaridovich usa "Pierce"** $(G = 3)$: $00001010_2 - 00000011_2 = 00000111_2$
- **Linha 11 – Geno usa "Hand Gun"** $(G = 5)$: $00001101_2 - 00000101_2 = 00001000_2$
- **Linha 12 – Yaridovich usa "Pierce"** $(G = 3)$: $00000111_2 - 00000011_2 = 00000100_2$
- **Linha 13 – Geno usa "Hand Gun"** $(G = 5)$: $00001000_2 - 00000101_2 = 00000011_2$
- **Linha 14 – Yaridovich usa "Pierce"** $(G = 3)$: $00000100_2 - 00000011_2 = 00000001_2$
- **Linha 15 – Geno usa "Hand Gun"** $(G = 5)$: $00000011_2 - 00000101_2 = 11111110_2$

Como foi na linha 15 que o número da vida do Yaridovich ficou com um sinal 1, sua vida foi reduzida para abaixo de zero e ele foi morto em combate.

Portanto, a batalha termina na linha 15 da tabela e as linhas seguintes permanecem sem valores de vida, pois o jogo não especifica a continuação após a derrota de um dos personagens.

1.3 Pergunta (c)

Enunciado

O que ocorreria na batalha se, seguindo a mesma sequência de golpes da Tabela 1, Yaridovich fosse o primeiro a atacar? Quais seriam as vidas de Geno e Yaridovich no final dessa variante de conflito? Justifique sua resposta.

Resposta

Tabela 2: Sequência de Jogadas (Yaridovich ataca primeiro)

Linha	Ação	Binário	Hex	Binário	Hex
		Vida Geno		Vida Yaridovich	
0	Início da Batalha	01000011	43	01001111	4F
1	Yaridovich usa “Water Blast” $(G = 27)$	00101000	28	01001111	4F
2	Geno usa “Geno Blast” $(G = 46)$	00101000	28	00100001	21
3	Yaridovich usa “Flame Stone” $(G = 10)$	00011110	1E	00100001	21
4	Geno usa “Hand Gun” $(G = 5)$	00011110	1E	00011100	1C
5	Yaridovich usa “Flame Stone” $(G = 10)$	00010100	14	00011100	1C
6	Geno usa “Hand Gun” $(G = 5)$	00010100	14	00010111	17
7	Yaridovich usa “Flame Stone” $(G = 10)$	00001010	0A	00010111	17
8	Geno usa “Hand Gun” $(G = 5)$	00001010	0A	00010010	12
9	Yaridovich usa “Pierce” $(G = 3)$	00000111	07	00010010	12
10	Geno usa “Hand Gun” $(G = 5)$	00000111	07	00001101	0D
11	Yaridovich usa “Pierce” $(G = 3)$	00000100	04	00001101	0D
12	Geno usa “Hand Gun” $(G = 5)$	00000100	04	00001000	08
13	Yaridovich usa “Pierce” $(G = 3)$	00000001	01	00001000	08
14	Geno usa “Hand Gun” $(G = 5)$	00000001	01	00000011	03
15	Yaridovich usa “Pierce” $(G = 3)$	11111110	Morto	00000011	03

Cálculos

- **Linha 1 – Yaridovich usa “Water Blast”** $(G = 27)$: $01000011_2 - 00011011_2 = 00101000_2$
- **Linha 2 – Geno usa “Geno Blast”** $(G = 46)$: $01001111_2 - 00101110_2 = 00100001_2$
- **Linha 3 – Yaridovich usa “Flame Stone”** $(G = 10)$: $00101000_2 - 00001010_2 = 00011110_2$
- **Linha 4 – Geno usa “Hand Gun”** $(G = 5)$: $00100001_2 - 00000101_2 = 00011100_2$
- **Linha 5 – Yaridovich usa “Flame Stone”** $(G = 10)$: $00011110_2 - 00001010_2 = 00010100_2$
- **Linha 6 – Geno usa “Hand Gun”** $(G = 5)$: $00011100_2 - 00000101_2 = 00010111_2$

- **Linha 7 – Yaridovich usa "Flame Stone"** $(G = 10)$: $00010100_2 - 00001010_2 = 00001010_2$
- **Linha 8 – Geno usa "Hand Gun"** $(G = 5)$: $00010111_2 - 00000101_2 = 00010010_2$
- **Linha 9 – Yaridovich usa "Pierce"** $(G = 3)$: $00001010_2 - 00000011_2 = 00000111_2$
- **Linha 10 – Geno usa "Hand Gun"** $(G = 5)$: $00010010_2 - 00000101_2 = 00001101_2$
- **Linha 11 – Yaridovich usa "Pierce"** $(G = 3)$: $00000111_2 - 00000011_2 = 00000100_2$
- **Linha 12 – Geno usa "Hand Gun"** $(G = 5)$: $00001101_2 - 00000101_2 = 00001000_2$
- **Linha 13 – Yaridovich usa "Pierce"** $(G = 3)$: $00000100_2 - 00000011_2 = 00000001_2$
- **Linha 14 – Geno usa "Hand Gun"** $(G = 5)$: $00001000_2 - 00000101_2 = 00000011_2$
- **Linha 15 – Yaridovich usa "Pierce"** $(G = 3)$: $00000001_2 - 00000011_2 = 11111110_2$

Assim, dessa vez, ao permitir que Yaridovich gcomece premieiro ele ganha a margem que ele precisava de 1 ponto de vida da tabela anterior para ele e sobrevive, o que causa na morte em combate do Geno.

1.4 enunciado para (d) e (e)

Enunciado da Questão

Como a exibição de números decimais para o usuário final do jogo é mais intuitiva, em função do uso da base decimal nas escolas e em nosso cotidiano "não técnico" — algo que você deve ter vivenciado até as aulas anteriores —, as informações de vida, força de golpes e quantidade de ataques devem ser apresentadas na tela utilizando um código BCD (Binary-Coded Decimal).
Nesse código, cada dígito decimal (de 0 a 9) é representado por um conjunto de bits binários.
Em relação ao código BCD e ao seu uso no jogo, responda:

1.5 Pergunta (d)

Enunciado

Quantos bits são necessários para representar um dígito decimal? Por quê?

Resposta

Como um dígito decimal pode assumir **10 valores possíveis** (0,1,2,...,8,9) e como n bits representam 2^n combinações diferentes, precisamos encontrar o menor valor de n tal que:

$$2^n \geq 10$$

Testando os valores:

$$2^3 = 8 < 10 \quad e \quad 2^4 = 16 \geq 10$$

Logo, são necessários **4 bits** para representar um dígito decimal em BCD.

1.6 Pergunta (e)

Enunciado

Quantos bits são necessários para representar os atributos $G_{x,k}$, $n_{x,k}$ e Vida? Considere que, além de o módulo de todos eles ser limitado a 127, valores negativos de Vida são sempre limitados a "0" na tela para o usuário final.

Exemplifique mostrando os valores binários, em BCD, das especificações de $G_{x,k}$, $n_{x,k}$ e Vida do personagem Yaridovich antes de qualquer confronto.

Resposta

Como o valor máximo possível de cada um dos atributos é 127, o maior número decimal a ser representado possui três dígitos.

No código BCD cada dígito decimal é representado por 4 bits. Portanto, para representar um número de até três dígitos são necessários:

$$3 \times 4 = 12 \text{ bits}$$

Assim, os atributos $G_{x,k}$, $n_{x,k}$ e Vida devem ser representados com **12 bits em BCD**. Como antes de qualquer confronto, o personagem Yaridovich possui:

$$Vida = 79, \qquad G_{x,k} = 10, \qquad n_{x,k} = 8$$

Convertendo para BCD:

$$79 = 0111\ 1001$$

$$10 = 0001\ 0000$$

$$8 = 0000\ 1000$$

Em que cada grupo de 4 bits representa um dígito decimal independente.

Vale, ressaltar que não é necessário o uso de um bit para guardar o sinal da Vida, pois segundo o própio enunciado ela é limitada a 0 na representação decimal.

2 Exercício 2 - Eletrônica digital CMOS

Enunciado da Questão

Considere o circuito da Figura 1, utilizado para implantar uma parte da lógica de detecção de derrota de um personagem no contexto do Exercício 1.
Na figura, os sinais do tipo Vida[MSB](k) e Vida[MSB]$(k+1)$ representam o bit mais significativo (MSB – *Most Significant Bit*) da vida do personagem nas jogadas k e $k+1$, respectivamente.
O sinal *Saída* é igual a "1" estritamente quando a situação de derrota é satisfeita.
Considerando o circuito da Figura 1, responda as questões subsequentes.

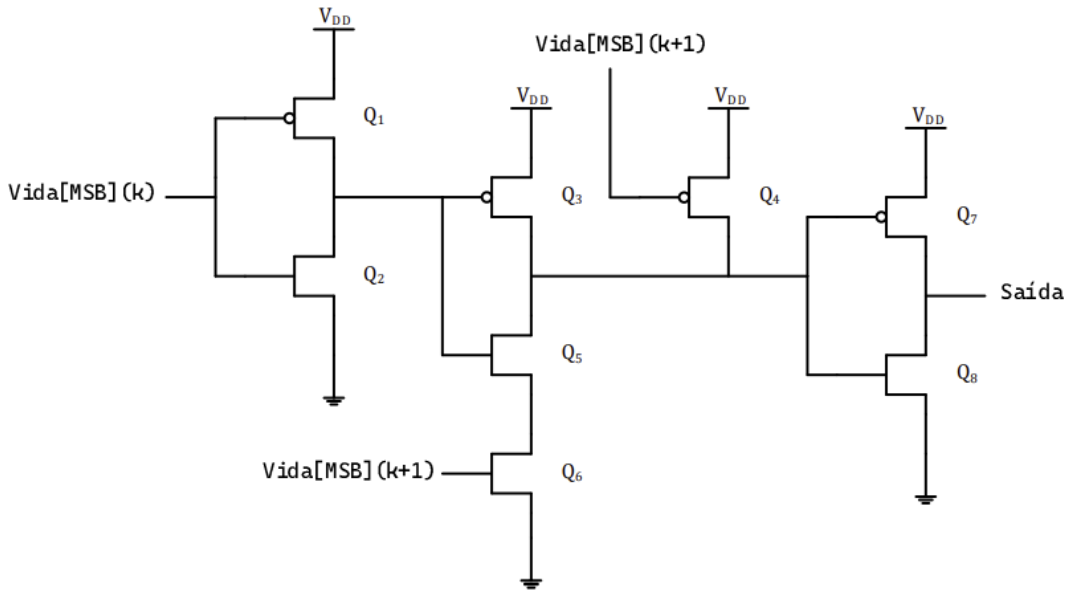


Figura 1: Circuito de detecção de derrota.

2.1 Pergunta (a)

Enunciado

Qual a expressão lógica do sinal "*Saída*"em função de "Vida[MSB](k)"e de "Vida[MSB]$(k+1)$"?

Resposta

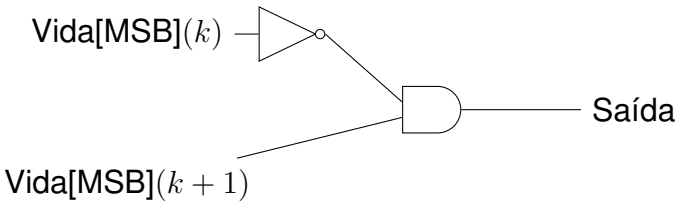
Tabela 3: Tabela-verdade

Vida[MSB](k)	Vida[MSB]$(k+1)$	Saída
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

Como pode-se observar pela tabela verdade, a lógica do circuito serve para sempre detectar a transição do bit mais significativo da vida de 0 para 1, o que indica que o valor da vida tornou-se negativo após a jogada k, ou seja, tornou-se negativo na jogada (k+1) e, portanto, o personagem morreu em combate em (k+1).

Representação lógica equivalente

A função pode ser implementada utilizando um NOT seguido de um AND.



O que é compatível com a saída ser ativada quando:

$$\text{Vida[MSB]}(k) = 0 \quad e \quad \text{Vida[MSB]}(k+1) = 1$$

Portanto, a expressão lógica do sinal de saída pode ser escrita como

$$\text{Saída} = \overline{\text{Vida[MSB]}(k)} \cdot \text{Vida[MSB]}(k+1)$$

2.2 Pergunta (b)

Enunciado

Explique qual parte da lógica de detecção de derrota de um personagem esse circuito implanta.

Resposta

Como os valores são representados na notação de complemento de dois, o bit mais significativo indica o sinal do número. Assim, quando a VIDA[MSB] passa de 0 para 1, isso significa que o valor da vida tornou-se negativo e, portanto, na rodada (k+1).

Desse jeito, partindo de um ponto em que o personagem o circuito é usado em todas as rodadas de maneira iterada e detecta exatamente essa transição o momento em que a vida do personagem passa de um valor não negativo para um valor negativo após a aplicação de um golpe e ativa o sinal de saída quando ela ocorre, indicando que a condição de derrota foi atingida.

Entretanto, por mais que ele consiga indicar sempre quando há a transição e seja condição suficiente para a derrota, ele não é condição necessária. É possível que ao receber um personagem cuja VIDA[MSB](k+1) seja 0, ele acabe retornando 0 como se o personagem ainda estivesse vivo.

2.3 Pergunta (c)

Enunciado

O que ocorreria com a lógica implantada pelo circuito da Figura 1 se, por uma falha aleatória, a conexão da porta (G) do transistor Q2 ficar em aberto? Assuma que nenhuma outra falha ocorra ao mesmo tempo.

Resposta

Se a porta do transistor Q2 ficar em aberto, o seu estado lógico torna-se indefinido, pois a tensão no terminal não estará fixa em qualquer nível lógico específico. Nesse caso, o transistor pode conduzir ou permanecer desligado de forma imprevisível devido a ruídos ou erros.

Logo, o comportamento da primeira etapa lógica do circuito torna-se indeterminado, e, consequentemente, ativar ou desativar o sinal de derrota de forma extremamente imprevisível. O que acabaria com a funcionalidade do sistema.

2.4 Pergunta (d)

Enunciado

O que ocorreria com a lógica implantada pelo circuito da Figura 1 se, por uma falha aleatória, houvesse curto-circuito na junção dreno-fonte (D-S) do transistor Q6? Assuma que nenhuma outra falha ocorra ao mesmo tempo que ela.

Resposta

Se ocorrer um curto-circuito entre o dreno e a fonte do transistor Q6, o caminho para o terra permanecerá permanentemente conduzindo, ou seja, passará terra para o Q5 e transformará o circuito em um not e tornará o circuito em:

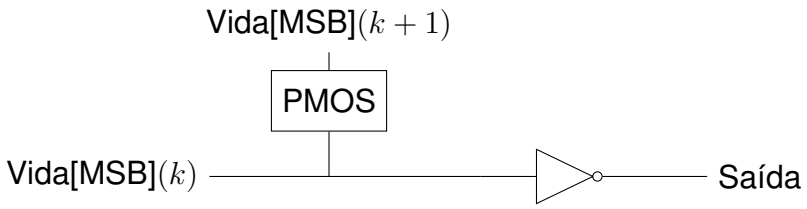


Tabela 4: Tabela-verdade da com erro

Vida[MSB](k)	Vida[MSB]$(k+1)$	Saída
0	0	???
0	1	1
1	0	0
1	1	0

em primeiro ponto, vale ressaltar a incoerência completa do primeiro caso. Se vida(k+1) for 0, então o PMOS conduz e o fio passa a ter tensão V. Entretanto, como

vida(k) também é 0, então o fio IDEAL com tensão passa a ser conectado com o terra, o que geraria todos os tipos de erros.

Fora isso, como pode-se observar na tabela verdade, o circuito consegue transmitir os resultados esperados para os outros caso, principalmente o de 0 e 1 que de fato importam para a sua utilização e indicam a derrota. Entretanto, ainda sim ele não mais poderia ser utilizado, devido à possíveis erros que poderiam resultar do fato de não sabermos o que acontece com o caso 0 e 0.

2.5 Pergunta (e)

Enunciado

Qual deve ser a expressão lógica necessária para implantar a segunda parte da lógica de detecção de derrota de um personagem? Explique sua resposta fazendo um esboço do esquema elétrico de um circuito CMOS que a implante e calcule a quantidade mínima de transistores para implantá-la, assumindo que não haja limitações elétricas (i.e., sem limites por fan-in ou fan-out).

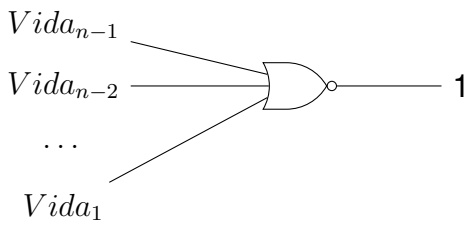
Resposta

Primeiro, é importante constatar o problema: O circuito antes mencioncionado é incapaza de discernir quando um personagem de vida positiva fica com vida 0, um número também positivo, e retorna que 0, demonstrando que ele está vivo. Assim, precisa-se de outro circuito que sempre verifique quando o primeiro circuito retornar zero.

A lógica desse circuito começa percebendo-se que um número "positivo"em base dois (no caso de ter o seu algarismo mais significativo zero) pode ser diferente de zero com apensa um 1 em qualquer uma das outras posições de algarismos. Dessa forma, com o algarismo mais sgnificativo já coberto pelo primeiro circuito, o novo circuito precisa ser capaz de analisar todos os algarismos restantes (n-1, n-2, n-3, ..., 1) e verificar se eles são zero, ou seja, se:

$$Vida_{n-1}, Vida_{n-2}, \ldots, Vida_1 = 0$$

Essa função é equivalente a uma porta NOR de $n-1$ entradas:



Implementação CMOS

Uma porta NOR de $n-1$ entradas em CMOS é implementada com:

- $n-1$ transistores PMOS em série conectados um no outro no fio até a fonte

- $n-1$ transistores NMOS em paralelo conectados em cada vida(i) até o circuito com o terra

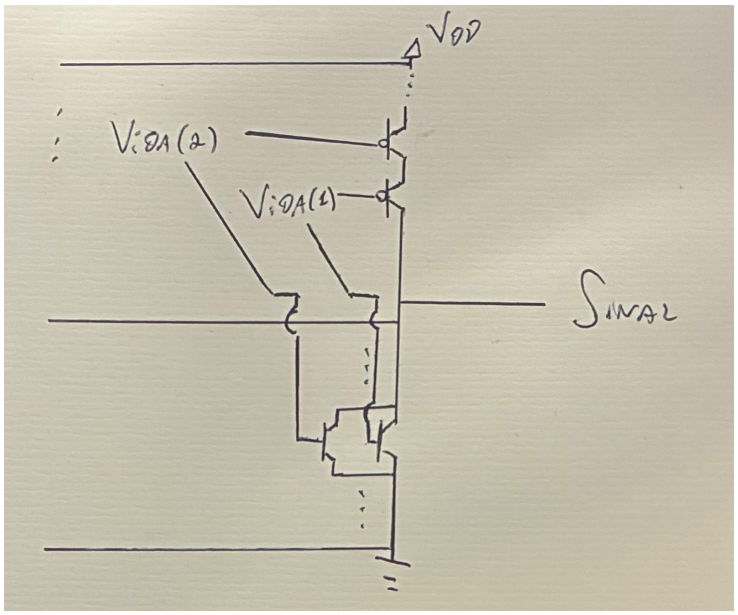


Figura 2: Circuito de detecção de vida nula.

Assim, a quantidade mínima de transistores necessária, definindo n-1 como o primeiro algarismo significativo que analisaremos e o jogo com 8 bits para a vida é:

$$2(n-1) = 2 \cdot 7 = 14$$

Observação importante: Vale ressaltar que essa resposta com $n-1$ está usando a notação de contagem à partir de 1, mas a contagem à partir de 0 só mudaria o nome das funções e não o resultado final ou a arquitetura do circuito